

Unclonable IBE：主定理與證明

一條 Hybrid 鏈、兩個身分相反的歸約

2026-08-28

本文給出 unclonable IBE 主定理的正式陳述與完整證明。第 1 節重述所有用到的語法、安全定義與構造，使本文自足；第 2 節陳述主定理；第 3 節給出證明——一條 hybrid 鏈、兩個 Claim，分別歸約到 RNC-IB-KEM 的模擬安全 (simulation-based 假設) 與一次性不可複製加密的 cloning 遊戲 (game-based 假設)；第 4 節整理證明過程反饋給定義與構造的三項修訂；第 5 節列出後續工作。

1 預備：語法、安全定義與構造

記號： λ 為安全參數；訊息空間 $\mathcal{M} = \{0,1\}^n$ ；身分空間 $\mathcal{ID}$ ， $|\mathcal{ID}| = T = \text{poly}(\lambda)$ ； $\approx_c$ 表計算不可區分；QPT 為量子多項式時間。

1.1 目標原語：Unclonable IBE

Definition 1 (Unclonable IBE 語法). 一個 unclonable IBE 方案 UIBE 由四個 QPT 演算法組成：

- $\text{Setup}(1^\lambda, 1^T) \rightarrow (\text{mpk}, \text{msk})$ ：輸出主公鑰與主私鑰。
- $\text{KeyGen}(\text{msk}, \text{id}) \rightarrow \text{sk}_{\text{id}}$ ：輸出身分 id 的解密金鑰。
- $\text{Enc}(\text{mpk}, \text{id}, m) \rightarrow \rho_{\text{ct}}$ ：輸入古典訊息 $m \in \mathcal{M}$ ，輸出量子密文 $\rho_{\text{ct}} \in \mathcal{D}(\mathcal{H}_{\text{ct}})$ 。
- $\text{Dec}(\text{sk}_{\text{id}}, \rho_{\text{ct}}) \rightarrow m'$ ：輸出訊息 m' 或 $\perp$ 。

正確性：對所有 λ, T 、 $(\text{mpk}, \text{msk}) \leftarrow \text{Setup}(1^\lambda, 1^T)$ 、 $\text{id} \in \mathcal{ID}$ 、 $m \in \mathcal{M}$ ，

$$\Pr \left[\text{Dec}(\text{sk}_{\text{id}}, \rho_{\text{ct}}) = m : \text{sk}_{\text{id}} \leftarrow \text{KeyGen}(\text{msk}, \text{id}), \rho_{\text{ct}} \leftarrow \text{Enc}(\text{mpk}, \text{id}, m) \right] \geq 1 - \text{negl}(\lambda).$$

訊息與身分皆為古典字串；「量子」只出現在密文。

Definition 2 (Unclonable 安全 (搜尋型)). 考慮 QPT 對手三元組 $(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})$ 與下述 cloning 實驗：

$\text{Exp}_{\text{UIBE}, (\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})}^{\text{cloning}}(1^\lambda, 1^T)$

- 建置階段：挑戰者執行 $(\text{mpk}, \text{msk}) \leftarrow \text{Setup}(1^\lambda, 1^T)$ ，將 mpk 送給 $\mathcal{A}$ 。
- 查詢階段 I： $\mathcal{A}$ 可對預言機 $\text{KeyGen}(\text{msk}, \cdot)$ 做多項式次（古典的、適應性的）金鑰查詢。
- 挑戰階段： $\mathcal{A}$ 輸出一個查詢階段 I 中未曾查詢過的 id^* 。挑戰者均勻抽樣 $m \leftarrow \{0,1\}^n$ ，計算 $\rho \leftarrow \text{Enc}(\text{mpk}, \text{id}^*, m)$ 並送給 $\mathcal{A}$ 。
- 分裂階段： $\mathcal{A}$ 對其持有的量子態施加 CPTP 映射 $\Phi : \mathcal{D}(\mathcal{H}_A) \rightarrow \mathcal{D}(\mathcal{H}_B \otimes \mathcal{H}_C)$ ，將 B 暫存器交給 $\mathcal{B}$ 、 C 暫存器交給 $\mathcal{C}$ 。此後 $\mathcal{B}$ 與 $\mathcal{C}$ 不得通訊。

- 查詢階段 II： $\mathcal{B}$ 與 $\mathcal{C}$ 各自獨立地對預言機 $\text{KeyGen}(\text{msk}, \cdot)$ 做金鑰查詢，但不得查詢 id^* 。
- 揭露階段： $\mathcal{B}$ 與 $\mathcal{C}$ 皆收到整把 msk ^(sk_id*)。
- 猜測階段： $\mathcal{B}$ 輸出 m_B ， $\mathcal{C}$ 輸出 m_C 。

實驗輸出 1 (對手獲勝) $\iff m_B = m_C = m$ 。

金鑰查詢預言機採 **memoized** 約定：挑戰者維護單一金鑰表，同一身分的重複查詢（跨階段、跨 $\mathcal{B}/\mathcal{C}$ ）回傳同一把金鑰（見第 4 節修訂一）。

稱 UIBE 為 t -**unclonable** 安全，若對所有 QPT 對手 $(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})$ ，

$$\Pr \left[\text{Expt}_{\text{UIBE}, (\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})}^{\text{cloning}}(1^\lambda, 1^T) = 1 \right] \leq 2^{-n+t} + \text{negl}(\lambda).$$

Definition 3 (Unclonable-indistinguishable 安全). 實驗同 Definition 2，但挑戰階段改為： $\mathcal{A}$ 輸出 (m_0, m_1, id^*) ，其中 $|m_0| = |m_1|$ 、 id^* 未曾在查詢階段 I 被查詢；挑戰者抽 $b \leftarrow \{0, 1\}$ ，回傳 $\rho \leftarrow \text{Enc}(\text{mpk}, \text{id}^*, m_b)$ 。猜測階段 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 分別輸出位元 b_B 、 b_C ，實驗輸出 1 $\iff b_B = b_C = b$ 。稱 UIBE 為 **unclonable-indistinguishable** 安全，若任意 QPT 對手獲勝機率至多 $\frac{1}{2} + \text{negl}(\lambda)$ 。

1.2 建構元件一：一次性不可複製加密 (otUE)

以下取自 AK21 (TCC 2021，其 Definition 7、11、12)。

Definition 4 (QECM 語法). 一個 QECM 方案 otUE 由三個 QPT 演算法組成：

- $\text{otUE.Setup}(1^\lambda) \rightarrow k$ ：輸出古典金鑰 $k \in \mathcal{K}$ 。
- $\text{otUE.Enc}(k, m) \rightarrow \rho$ ：輸入 $m \in \{0, 1\}^n$ ，輸出量子密文。
- $\text{otUE.Dec}(k, \rho) \rightarrow m'$ ：輸出訊息 m' 。

正確性同 Definition 1 之形式。

Definition 5 (t -unclonable 安全；AK21 Def. 11). 稱訊息長度為 n 的 otUE 為 t -unclonable 安全，若任意 QPT 對手 $(\tilde{\mathcal{A}}, \tilde{\mathcal{B}}, \tilde{\mathcal{C}})$ 在下述實驗中獲勝的機率至多為 $2^{-n+t} + \text{negl}(\lambda)$ ：

otUE 的 cloning 實驗

1. **Phase 1**：挑戰者抽樣 $k \leftarrow \text{otUE.Setup}(1^\lambda)$ 與均勻訊息 $m \leftarrow \{0, 1\}^n$ ，將 $\rho \leftarrow \text{otUE.Enc}(k, m)$ 送給 $\tilde{\mathcal{A}}$ 。 $\tilde{\mathcal{A}}$ 施加 CPTP 映射分裂成兩個暫存器，分別交給 $\tilde{\mathcal{B}}$ 、 $\tilde{\mathcal{C}}$ ；此後兩者不得通訊。
 2. **Phase 2**：金鑰 k 揭露給 $\tilde{\mathcal{B}}$ 與 $\tilde{\mathcal{C}}$ ；兩人各自測量並輸出 m_B 、 m_C 。
- 對手獲勝 $\iff m_B = m_C = m$ 。

Definition 6 (Unclonable-indistinguishable 安全；AK21 Def. 12). 同上實驗，但 $\tilde{\mathcal{A}}$ 先選定等長訊息對 (m_0, m_1) 交給挑戰者，挑戰者抽 $b \leftarrow \{0, 1\}$ 回傳 $\rho \leftarrow \text{otUE.Enc}(k, m_b)$ ；最後 $\tilde{\mathcal{B}}$ 、 $\tilde{\mathcal{C}}$ 各自輸出位元，全對才贏。安全要求獲勝機率至多 $\frac{1}{2} + \text{negl}(\lambda)$ 。

Remark 1 (貫穿全文的關鍵觀察). Phase 2 揭露的是金鑰 k 本身，而非產生 k 所用的隨機帶。第 4 節的修訂二由此而來。

Definition 7 (**(XOR) Key-transparent**). 稱 otUE 為 **key-transparent**，若 $\text{otUE.Setup}(1^\lambda)$ 的輸出恰為其隨機帶本身：金鑰為均勻分布的 κ -bit 字串，且 $\text{Setup}(1^\lambda; k) = k$ 。

Remark 2. BL20 (TQC 2020) 的 conjugate encryption 為 key-transparent (其金鑰 (x, θ) 即為均勻抽樣的字串)，並無條件地達到 $t = n \log_2(1 + \frac{1}{\sqrt{2}})$ 。AS26 (ePrint 2026/1511) 的 1-bit 方案是否 key-transparent 待核對。

1.3 建構元件二：Receiver Non-Committing IB-KEM

以下為 GKK25 (PKC 2025, 其 Definition 8) 的 RNC-IB-KEM 定義，以四模擬器的一般形式陳述。

Definition 8 (RNC-IB-KEM 語法). 一個 RNC-IB-KEM 方案 IBKEM 由四個演算法與四個模擬器組成。演算法：

- $\text{Setup}(1^\lambda, 1^T) \rightarrow (\text{mpk}, \text{msk})$ 。
- $\text{KeyGen}(\text{msk}, \text{id}) \rightarrow \text{sk}_{\text{id}}$ 。
- $\text{Encap}(\text{mpk}, \text{id}) \rightarrow (\text{ct}, \bar{k})$ ：輸出古典密文與 session key $\bar{k} \in \{0, 1\}^\ell$ 。
- $\text{Decap}(\text{sk}_{\text{id}}, \text{ct}) \rightarrow \bar{k}$ 或 $\perp$ 。

模擬器：

- $\text{Sim}_1(1^\lambda, 1^T) \rightarrow (\text{mpk}, \text{st}_1)$ ：產生（帶陷門的）主公鑰與初始狀態。
- $\text{Sim}_2(\text{st}_1, \text{id}) \rightarrow \text{sk}_{\text{id}}$ ：帶狀態的演算法，回答金鑰查詢並更新內部狀態 st_2 。
- $\text{Sim}_3(\text{st}_2, \text{id}^*) \rightarrow (\text{ct}^*, \text{st}_3)$ ：產生挑戰密文；不以 session key 為輸入。
- $\text{Sim}_4(\text{st}_3, \bar{k}) \rightarrow \text{msk}$ ：輸入狀態與（事後指定的）session key，輸出主私鑰。

正確性：對所有 $(\text{mpk}, \text{msk}) \leftarrow \text{Setup}(1^\lambda, 1^T)$ 與所有 id ， $\Pr[\text{Decap}(\text{sk}_{\text{id}}, \text{ct}) = \bar{k}] \geq 1 - \text{negl}(\lambda)$ ，其中 $(\text{ct}, \bar{k}) \leftarrow \text{Encap}(\text{mpk}, \text{id})$ 、 $\text{sk}_{\text{id}} \leftarrow \text{KeyGen}(\text{msk}, \text{id})$ 。

Definition 9 (RNC-IB-KEM 安全). 考慮以下兩個實驗。

真實世界

1. 初始化：挑戰者執行 $(\text{mpk}, \text{msk}) \leftarrow \text{Setup}(1^\lambda, 1^T)$ ，將 mpk 送給對手 $\mathcal{D}$ 。
2. 查詢階段： $\mathcal{D}$ 可適應性地做多次金鑰查詢；對每個查詢 id ，挑戰者回傳 $\text{sk}_{\text{id}} \leftarrow \text{KeyGen}(\text{msk}, \text{id})$ 。
3. 挑戰階段： $\mathcal{D}$ 送出未曾查詢過的 id^* ；挑戰者計算 $(\text{ct}^*, \bar{k}) \leftarrow \text{Encap}(\text{mpk}, \text{id}^*)$ ，回傳 $(\text{msk}, \text{ct}^*, \bar{k})$ 。
4. 回應階段： $\mathcal{D}$ 輸出位元。

模擬世界

1. 初始化：挑戰者執行 $(\text{mpk}, \text{st}_1) \leftarrow \text{Sim}_1(1^\lambda, 1^T)$ ，將 mpk 送給 $\mathcal{D}$ 。
2. 查詢階段：對每個查詢 id ，挑戰者回傳 $\text{sk}_{\text{id}} \leftarrow \text{Sim}_2(\text{st}_1, \text{id})$ 。
3. 挑戰階段： $\mathcal{D}$ 送出未曾查詢過的 id^* ；挑戰者計算 $(\text{ct}^*, \text{st}_3) \leftarrow \text{Sim}_3(\text{st}_2, \text{id}^*)$ ，均勻抽樣 $\bar{k} \leftarrow \{0, 1\}^\ell$ ，再計算 $\text{msk} \leftarrow \text{Sim}_4(\text{st}_3, \bar{k})$ ，回傳 $(\text{msk}, \text{ct}^*, \bar{k})$ 。
4. 回應階段： $\mathcal{D}$ 輸出位元。

稱 IBKEM 為安全的 RNC-IB-KEM，若對所有 **QPT** 對手 $\mathcal{D}$ ，其在兩個世界輸出 0 的機率差不超過 $\text{negl}(\lambda)$ 。注意挑戰階段交給對手的是整把主私鑰、挑戰密文與 session key，而非建置或封裝所用的隨機性。

Remark 3 (Sim_4 的確定性 (WLOG)). 不失一般性，可將 Sim_4 的隨機帶顯式化為 r （記為 $\text{Sim}_4(\text{st}_3, \bar{k}; r)$ ），其中 r 為均勻抽樣的隨機帶，且給定 r 之後 Sim_4 為確定性演算法。任何 PPT 演算法皆可如此改寫而不改變輸出分布。此性質在 Claim 2 的證明中是關鍵。

1.4 構造

Construction 1 (Unclonable IBE from RNC-IB-KEM + otUE). 給定 RNC-IB-KEM 方案 IBKEM 與 key-transparent 的一次性不可複製加密 otUE (session-key 長度 ℓ 等於 otUE 金鑰長度 κ)，建構 UIBE 如下：

UIBE 的四個演算法

- $\text{Setup}(1^\lambda, 1^T)$ ：執行 $(\text{mpk}, \text{msk}) \leftarrow \text{IBKEM.Setup}(1^\lambda, 1^T)$ ，輸出 (mpk, msk) 。
- $\text{KeyGen}(\text{msk}, \text{id})$ ：輸出 $\text{sk}_{\text{id}} \leftarrow \text{IBKEM.KeyGen}(\text{msk}, \text{id})$ 。
- $\text{Enc}(\text{mpk}, \text{id}, m)$ ：
 1. $(\text{ct}_1, \bar{k}) \leftarrow \text{IBKEM.Encap}(\text{mpk}, \text{id})$ ；
 2. 令 $k := \bar{k}$ (key-transparent，session key 直接作為 otUE 金鑰)；
 3. $\rho \leftarrow \text{otUE.Enc}(k, m)$ ；輸出 $\text{ct} := (\text{ct}_1, \rho)$ 。
- $\text{Dec}(\text{sk}_{\text{id}}, \text{ct})$ ：解析 $\text{ct} = (\text{ct}_1, \rho)$ ； $\bar{k}' \leftarrow \text{IBKEM.Decap}(\text{sk}_{\text{id}}, \text{ct}_1)$ ；輸出 $m' \leftarrow \text{otUE.Dec}(\bar{k}', \rho)$ 。

正確性由兩個元件的正確性直接得到。

Remark 4. 先前草稿的加密第 2 步為 $k := \text{otUE.Setup}(1^\lambda; \bar{k})$ (將 session key 作為 otUE.Setup 的隨機帶，以橋接金鑰分布)。本文改取 $k := \bar{k}$ 並將 key-transparent 列為前提——原因見第 4 節修訂二：在 Claim 2 的歸約中，揭露階段只能取得 k 而非其隨機帶，原第 2 步會使歸約無法完成。

Remark 5. 密文的古典部分 ct_1 可以被任意複製——複製了也沒有用，因為分裂後的兩個對手在揭露之前都拿不到金鑰。整個方案的不可複製性完全由量子側的 ρ 承擔，並經由主定理無損地傳遞到整體。

2 主定理

Theorem 1 (主定理，搜尋型). 設 IBKEM 為滿足 Definition 9 的 RNC-IB-KEM (對 QPT 對手)，otUE 為 key-transparent (Definition 7) 且 t -unclonable 安全 (Definition 5) 的 QECM，且 $\ell = \kappa$ 。則 Construction 1 之 UIBE 為 t -unclonable 安全 (Definition 2)。具體地，對任意 QPT 對手 $(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})$ ，存在 QPT 分辨者 R (對 IBKEM) 使得

$$\Pr\left[\text{Expt}_{\text{UIBE}, (\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})}^{\text{cloning}} = 1\right] \leq 2^{-n+t} + \text{Adv}_{\text{IBKEM}, R}^{\text{rnc}}(\lambda) + \text{negl}(\lambda),$$

其中 $\text{Adv}_{\text{IBKEM}, R}^{\text{rnc}}$ 為 R 在 Definition 9 兩世界間的分辨優勢。

Theorem 2 (主定理，不可區分型). 同上前提，若 otUE 為 unclonable-indistinguishable 安全 (Definition 6)，則 UIBE 為 unclonable-indistinguishable 安全 (Definition 3)，界為 $\frac{1}{2} + \text{Adv}_{\text{IBKEM}, R}^{\text{rnc}}(\lambda) + \text{negl}(\lambda)$ 。

Remark 6. Theorem 2 的證明與 Theorem 1 完全平行——中間實驗 Hyb_1 與兩個歸約的骨架一字不改，僅挑戰訊息的選取與轉送不同 (Claim 1 的 R 自抽 b 並加密 m_b ；Claim 2 的 $\tilde{\mathcal{A}}$ 把內部 $\mathcal{A}$ 選出的 (m_0, m_1) 轉送給 otUE 挑戰者)。細節略。

3 主定理的證明

3.1 證明總圖與機率記號

證明只有兩步。令 Hyb_0 為 Definition 2 的真實實驗， Hyb_1 為把古典側全部換成模擬器產物的中間實驗 (第 3.2 節精確定義)，並記

$$p_0 = \Pr[(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}) \text{ 在 } \text{Hyb}_0 \text{ 中獲勝}], \quad p_1 = \Pr[(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}) \text{ 在 } \text{Hyb}_1 \text{ 中獲勝}].$$

Hyb₀ (真實 UIBE 不可複製遊戲)
 $\downarrow$ Claim 1: $|p_0 - p_1| \leq \text{Adv}_{\text{IBKEM}, R}^{\text{mc}}$, 歸約到 IBKEM 的模擬安全
Hyb₁ (古典側全為模擬器產物)
 $\downarrow$ Claim 2: $p_1 \leq 2^{-n+t} + \text{negl}$, 歸約到 otUE 的 cloning 遊戲
 2^{-n+t}

兩步中歸約者的身分相反，這決定了各自的技術要求：

	Claim 1	Claim 2
歸約者面對誰	IBKEM 模擬安全遊戲的挑戰者	otUE cloning 遊戲的挑戰者
模擬器誰執行	挑戰者執行（歸約者碰不到）	歸約者自己執行 Sim ₁ –Sim ₄
B、C 的協調問題	不存在——歸約者是單一機器，串列處理兩邊	存在——Sim ₄ 必須在分裂線右邊各執行一次
由此產生的要求	無	st ₃ 、r、金鑰表 K 附掛到兩個暫存器；Sim ₄ 給定 r 後確定性

3.2 中間實驗 Hyb₁

Hyb₁ 與 Hyb₀ 的差異只在挑戰者內部，對手介面完全相同：

Hyb ₁
1. 建置：(mpk, st₁) $\leftarrow$ Sim₁(1^{λ}, 1^{T})（取代 Setup）。 2. 查詢階段 I：查詢 id 由 Sim₂(st₁, id) 回答，寫入全域金鑰表 K（memoized：重複查詢回表）。 3. 挑戰：A 輸出 id*（未查詢過）。挑戰者先做凍結：對所有 id $\notin \text{dom}(K) \cup \{\text{id}^*\}$ 依字典序逐一呼叫 Sim₂ 補滿 K（至多 $T - 1$ 項；此處用掉 $T = \text{poly}(\lambda)$）。然後 (ct₁[*], st₃) $\leftarrow$ Sim₃(st₂, id[*])；均勻抽 $\bar{k} \leftarrow \{0, 1\}^\ell$；抽定 Sim₄ 的隨機帶 r；msk := Sim₄(st₃, $\bar{k}$; r)。令 $k := \bar{k}$（key-transparent），抽 $m \leftarrow \{0, 1\}^n$，$\rho \leftarrow \text{otUE.Enc}(k, m)$。把 (ct₁[*], ρ) 給 A。 4. 分裂：同 Hyb₀。 5. 查詢階段 II：B、C 的查詢（$\neq \text{id}^*$）一律回表 K，不再呼叫 Sim₂。 6. 揭露：把 msk 給 B、C。 7. 猜測：同 Hyb₀。

三個設計註記：

- 凍結寫進 Hyb₁ 的定義（而非只寫在歸約裡），並固定字典序——這使 Claim 1 的歸約在模擬世界跑出的分布與 Hyb₁ 逐位元相同，不需另證「懶惰生成 $\equiv$ 急切生成」對帶狀態的 Sim₂ 成立（該命題並不見得對，本設計繞開它）。
- 真實世界一側不需要對稱的凍結：對固定的 msk，KeyGen(msk, id) 各次呼叫條件獨立，多生成幾把從未交付的金鑰不改變對手視野。
- r 在挑戰階段抽定、msk 只計算一次發給兩人——在 Hyb₁ 這個「實驗」層級沒有一致性問題；一致性問題到 Claim 2 的歸約才出現，靠「r 預抽 + 確定性」解決。

3.3 Claim 1：以 IBKEM 的模擬安全換掉古典側

Claim 1. 存在 QPT 分辨者 R （對 Definition 9 的兩個世界）使得 $|p_0 - p_1| \leq \text{Adv}_{\text{IBKEM}, R}^{\text{rnc}}(\lambda) \leq \text{negl}(\lambda)$ 。

Proof. 歸約 R 的構造（ R 作為 IBKEM 遊戲的對手、UIBE 不可複製遊戲的挑戰者；是單一 QPT 機器，內部執行完整場不可複製遊戲）：

不可複製遊戲階段	R 對 IBKEM 挑戰者做什麼
建置	從挑戰者收 mpk ，轉給 $\mathcal{A}$
查詢階段 I	$\mathcal{A}$ 的每個查詢轉送挑戰者，回答寫入表 K （memoized）
$\mathcal{A}$ 宣告 id^*	【凍結】 對所有 $\text{id} \notin \text{dom}(K) \cup \{\text{id}^*\}$ 依字典序逐一查詢挑戰者，補滿 K （仍在其查詢階段內——合法：適應性、多項式次、未碰 id^* ）
挑戰	R 送 id^* ，收 $(\overline{\text{msk}}, \text{ct}_1^*, \bar{k})$
（ R 自己）	$k := \bar{k}$ ；抽 $m \leftarrow \{0, 1\}^n$ ； $\rho \leftarrow \text{otUE.Enc}(k, m)$ ；把 (ct_1^*, ρ) 給 $\mathcal{A}$
分裂	內部執行 $\mathcal{A}$ 的 CPTP；之後把兩暫存器分別餵給 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ ，不讓兩者互動（no-communication 是對對手結構的約束， R 作為模擬環境照章執行即可）
查詢階段 II	$\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 的查詢一律回表 K
揭露	把收到的 $\overline{\text{msk}}$ 原封不動給 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$
猜測	收 m_B 、 m_C ； R 輸出 $1 \iff m_B = m_C = m$

正確性論證分三個檢查點：

1. 合法性：凍結發生在挑戰之前的查詢階段，次數 $\leq T - 1 = \text{poly}(\lambda)$ ； id^* 從未被查詢（ $\mathcal{A}$ 被遊戲規則禁止，凍結明確排除）。 R 全程 straight-line、不回捲、執行 $(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})$ 各一次。
2. 真實世界 $\Rightarrow$ 完美模擬 Hyb_0 ：挑戰者用真 KeyGen 回答 $\Rightarrow$ 表 K 每項恰為 $\text{KeyGen}(\text{msk}, \text{id})$ 的一個樣本； $(\text{ct}_1^*, \bar{k}) \leftarrow \text{Encap}$ 加上 R 的後續計算恰為 $\text{Enc}(\text{mpk}, \text{id}^*, m)$ 的逐步展開； $\overline{\text{msk}} = \text{真 msK}$ 。此處用到 Hyb_0 預言機的 memoized 約定（否則 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 重複查同一 id 在 Hyb_0 拿到獨立新鮮金鑰、在 R 拿到同一把，聯合分布不同）。
3. 模擬世界 $\Rightarrow$ 完美模擬 Hyb_1 ：挑戰者用 Sim_2 回答、凍結順序與 Hyb_1 的字典序一致 $\Rightarrow \text{st}_2$ 的演化逐位元相同；挑戰階段挑戰者正是「 Sim_3 、均勻 $\bar{k}$ 、 Sim_4 」；其餘計算與 Hyb_1 相同。

機率記號：令

- p_{real} ：IBKEM 挑戰者處於真實世界時， R 輸出 1 的機率；
- p_{sim} ：IBKEM 挑戰者處於模擬世界時， R 輸出 1 的機率。

（Definition 9 以「輸出 0 的機率差」陳述；因 $\Pr[\text{輸出}0] = 1 - \Pr[\text{輸出}1]$ ，兩種寫法的機率差相同。）

由檢查點 2、3 的完美模擬， $p_{\text{real}} = p_0$ 、 $p_{\text{sim}} = p_1$ ；由 IBKEM 的模擬安全，

$$|p_0 - p_1| = |p_{\text{real}} - p_{\text{sim}}| = \text{Adv}_{\text{IBKEM}, R}^{\text{rnc}}(\lambda) \leq \text{negl}(\lambda).$$

最後， R 內部含量子對手與量子密文，故 R 是 QPT 分辨者——這正是 Definition 9 必須對 QPT 對手陳述的原因（實例化時的提升問題見第 4 節修訂三）。□

3.4 Claim 2：把 Hyb_1 包成 otUE cloning 遊戲的對手

Claim 2. $p_1 \leq 2^{-n+t} + \text{negl}(\lambda)$ 。

Proof. 證明策略：把整場 Hyb_1 塞進 otUE 遊戲裡，包裝成該遊戲的一個對手。包裝若做到完美（內部視野逐位元等於 Hyb_1 ），那麼「 Hyb_1 的獲勝率」就等於「這個包裝對手在 otUE 遊戲的獲勝率」，而後者被假設壓住——界就這樣轉嫁過來。

兩組人馬的身分：

- $(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})$ ：與 Claim 1 是同一組人——攻擊 UIBE 方案的任意對手。它以為自己在打 Hyb_1 ，不知道自己被包了起來（全稱量詞：對所有 $(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})$ 都要成立）。
- $(\tilde{\mathcal{A}}, \tilde{\mathcal{B}}, \tilde{\mathcal{C}})$ ：我們親手造的 otUE 遊戲對手（存在量詞：我們展示一個）。每一位都是「外殼＋內芯」——內芯是對應的 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ ；外殼把 otUE 遊戲翻譯成 Hyb_1 給內芯看，並分擔 Hyb_1 挑戰者的職務： $\tilde{\mathcal{A}}$ 負責分裂前（ Sim_1 、 Sim_2 、凍結、 Sim_3 、預抽 r ）， $\tilde{\mathcal{B}}, \tilde{\mathcal{C}}$ 各自負責分裂後（查表答詢、本地執行 Sim_4 ）。

Wrapper $(\tilde{\mathcal{A}}, \tilde{\mathcal{B}}, \tilde{\mathcal{C}})$ 的構造：

$\tilde{\mathcal{A}}$ (otUE 遊戲 Phase 1)：

1. 自己執行 $\text{Sim}_1 \rightarrow (\text{mpk}, \text{st}_1)$ ， mpk 給 $\mathcal{A}$ ；用 Sim_2 回答查詢階段 I（建表 K ）。
2. $\mathcal{A}$ 宣告 id^* 後：凍結補滿 K ； $(\text{ct}_1^*, \text{st}_3) \leftarrow \text{Sim}_3(\text{st}_2, \text{id}^*)$ ；抽定 r 。
3. 從 otUE 挑戰者收 $\rho \leftarrow \text{otUE.Enc}(k, m)$ （ k, m 由 otUE 挑戰者抽——分布恰與 Hyb_1 相同： k 均勻 $\Leftarrow$ key-transparent 加上 $\tilde{k}$ 均勻； m 均勻）。
4. 把 (ct_1^*, ρ) 給 $\mathcal{A}$ ，執行 $\mathcal{A}$ 的分裂 CPTP 得 ρ_{BC} 。
5. 輸出的分裂映射： $\rho_B \otimes |\text{cls}\rangle\langle \text{cls}|$ 交給 $\tilde{\mathcal{B}}$ 、 $\rho_C \otimes |\text{cls}\rangle\langle \text{cls}|$ 交給 $\tilde{\mathcal{C}}$ ，其中 $\text{cls} := (\text{st}_3, r, K)$ 為古典字串、可自由複製兩份。整段構成一個合法的 CPTP 映射。

$\tilde{\mathcal{B}}$ (otUE 遊戲 Phase 2，收到揭露的 k)：

1. 內部執行 $\mathcal{B}$ （餵 ρ_B ）； $\mathcal{B}$ 在查詢階段 II 的查詢用附掛的 K 回答。
2. otUE 挑戰者亮出 k 後：本地計算 $\widetilde{\text{msk}} := \text{Sim}_4(\text{st}_3, k; r)$ ，交給 $\mathcal{B}$ 作為揭露。
3. 輸出 $\mathcal{B}$ 的 m_B 。

$\tilde{\mathcal{C}}$ 對稱（使用同一份 st_3, r 的拷貝）。由 Sim_4 給定 r 後的確定性（Remark 3）， $\tilde{\mathcal{B}}, \tilde{\mathcal{C}}$ 計算出同一把 $\widetilde{\text{msk}}$ 。

視野比對： $(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C})$ 在 wrapper 內部看到的一切與 Hyb_1 逐位元同分布（唯一重排是「 $\widetilde{\text{msk}}$ 從挑戰階段延後到揭露階段才計算」——它在 Hyb_1 裡本來就只在揭露階段被用到，且其輸入 $(\text{st}_3, \tilde{k}, r)$ 在分裂前已全部定案）。勝利條件是同一個事件（ $m_B = m_C = m$ ，比對的是同一個 m ）。

時序核對：查詢階段 II 在揭露之前，而 otUE 遊戲 Phase 2 開頭就亮 k ——不衝突： $\tilde{\mathcal{B}}$ 先執行 $\mathcal{B}$ 的查詢階段 II（只用 K ，不需要 k ），執行到 $\mathcal{B}$ 等待揭露時才把 k 代入。otUE 遊戲只看 $\tilde{\mathcal{B}}$ 最後輸出的字串，看不到內部步驟。

於是

$$\Pr[(\tilde{\mathcal{A}}, \tilde{\mathcal{B}}, \tilde{\mathcal{C}}) \text{ 贏 otUE cloning 遊戲}] = p_1,$$

而 t -unclonable 安全對所有 QPT 對手成立， $(\tilde{\mathcal{A}}, \tilde{\mathcal{B}}, \tilde{\mathcal{C}})$ 是其中一個，故 $p_1 \leq 2^{-n+t} + \text{negl}(\lambda)$ 。□

3.5 收尾

結合 Claim 1 與 Claim 2：

$$p_0 \leq p_1 + \text{Adv}_{\text{IBKEM}, R}^{\text{rnc}}(\lambda) \leq 2^{-n+t} + \text{Adv}_{\text{IBKEM}, R}^{\text{rnc}}(\lambda) + \text{negl}(\lambda),$$

兩個可忽略項相加仍可忽略，Theorem 1 得證。■

4 證明反饋給定義與構造的三項修訂

修訂一：金鑰預言機必須 memoized（定義修訂）

問題：若不可複製遊戲的查詢預言機為每次呼叫皆抽新鮮隨機性的 $\text{KeyGen}(\text{msk}, \cdot)$ ，且 $\mathcal{B}$ 與 $\mathcal{C}$ 各查了同一個 id（或同一人查兩次），真實實驗給出獨立的兩把金鑰；而 Claim 1 的歸約只能從凍結表 K 給出同一把。聯合分布不同 $\Rightarrow$ 歸約不完美。

修訂：在兩個不可複製遊戲的定義中明訂：挑戰者維護單一金鑰表，同一身分的重複查詢（跨階段、跨 $\mathcal{B}/\mathcal{C}$ ）回傳同一把金鑰（本文 Definition 2 已採此約定）。理由：(i) 這是 IBE 文獻的標準慣例之一，對應「PKG 對每個身分只發一把金鑰」；(ii) 對 KeyGen 為確定性的方案（含 GKK25 支援多項式身分空間的構造——其 KeyGen 是 msk 的投影）此句為空話；(iii) 槽位的 Sim_2 本來就 memoized，上下層正好對齊。

修訂二：reveal-computability——第二步歸約真正的介面約束（構造修訂）

問題：otUE 遊戲的 Phase 2 只亮金鑰 k ，不亮 Setup 的隨機帶（Remark 1）。Claim 2 中 $\tilde{\mathcal{B}}$ 要在分裂線右邊本地計算 $\text{Sim}_4(\text{st}_3, \bar{k}; r)$ ，手上只有 k 與分裂前附掛的古典資料。若照先前草稿的加密第 2 步 $k := \text{otUE.Setup}(1^\lambda; \bar{k})$ （session key 當隨機帶）， $\tilde{\mathcal{B}}$ 需要從 k 反推 $\bar{k}$ ——一般的 Setup 不可逆，歸約卡死。

一般化的教訓：

凡是揭露階段要在分裂線右邊重算的東西，其全部輸入必須是「 k 本身＋分裂前可複製的古典資料」的高效確定函數。 Sim_4 的第二個輸入 $\bar{k}$ 因此必須從 k 高效可得。

三條出路：

1. (本文主定理採用) **key-transparent otUE**：金鑰即為隨機帶本身（ $\text{Setup}(1^\lambda; k) = k$ ）；取 $k := \bar{k}$ ，則 $\text{Sim}_4(\text{st}_3, \bar{k}; r) = \text{Sim}_4(\text{st}_3, k; r)$ ， k 亮出即可計算。BL20 滿足；先前草稿的「若金鑰均勻可直接取 $k := \bar{k}$ 」備註由效率備註升級為主定理前提。
2. (一般 otUE 的推論) **一次性密碼本墊一層**： $\text{ct} := (\text{ct}_1, c_2 := \bar{k} \oplus k, \rho)$ ，其中 $k \leftarrow \text{otUE.Setup}(1^\lambda)$ 。模擬時 c_2 抽均勻；揭露時 $\bar{k} := c_2 \oplus k$ 可從 k 計算，餵入 Sim_4 。此即走 GKK25「KEM + OTP $\Rightarrow$ 訊息版」的介面、以 k 為挑戰訊息——代價是密文多 $|k|$ 個古典位元。此出路可重述為一個獨立引理：任何 otUE 皆可轉換為 **key-transparent** 的 otUE'（金鑰 u 均勻、密文附 $u \oplus k$ ； t 無損），代入出路 1 即回收完全一般性——兩條出路因此不是二選一。
3. 注意 **key-transparency** 不是無害正規化：想把任意 otUE 改造成「金鑰＝隨機帶」而不改密文，會把其遊戲的揭露物從 k 換成隨機帶，是更強的揭露，原方案的 t -unclonability 不自動傳過去（同一個不可逆問題）。通用地取得 key-transparency 必須付出路 2 的 $|k|$ 位元密文代價。

待辦：核對 AS26 的 1-bit 方案是否 key-transparent；若否，Theorem 2 的 1-bit 實例化走出路 2。

修訂三：QPT 提升檢查清單（實例化時）

Definition 9 對 QPT 陳述是本文的假設；GKK25 對 LWE 實例的證明是對 PPT 寫的。引用前需逐條檢查其安全證明（該文 Lemma 12–14）：歸約是否全部 straight-line（無回捲、無 forking）；三個零件（oblivious batch encryption、Yao garbled circuit、非承諾加密）是否都有 LWE / 後量子 PRG 實例。預期成立（皆為標準 hybrid），但論文需一段附錄明寫。

5 下一步

1. 拍板修訂一、二（下次會議的第一個議題）：遊戲定義的 memoized 條款；主定理前提的 key-transparent 與構造備註升級；一般 otUE 的 OTP 推論（padding 引理）是否正式寫入。

2. 將本文證明併入論文主文，並補齊 Theorem 2（不可區分型）的完整細節。
3. 修訂三的 QPT 提升附錄（對 GKK25 Lemma 12–14 逐條檢查）。
4. 核對 AS26 是否 key-transparent（影響不可區分型的 1-bit 實例化走哪條出路）。